

GPS-RO 위성의 POD 안테나 데이터를 이용한 LEO 위성 궤도 내 전리권 전자밀도 산출 개선 기법

장혜연¹, 장재희¹, 선기영¹, 이우경², 이지윤^{1*}

¹한국과학기술원 항공우주공학과, ²한국천문연구원 우주과학본부

연락처: 042-350-3725 이메일: jiyunlee@kaist.ac.kr

초록

Global Positioning System (GPS) 전파 음폐 (GPS Radio Occultation, GPS-RO)는 저궤도 (Low Earth Orbit, LEO) 위성에서 수신된 GPS 신호의 굴절 및 지연 정도를 기반으로 전리권을 포함한 지구 대기를 관측하는 원격탐사 기법이다. GPS-RO 데이터 기반의 전리권 전자밀도 연직분포는, LEO 위성에서 수신한 GPS 이중 주파수 반송파 측정치로부터 전리권 총전자량 (total electron content, TEC)을 계산하고, 위성 궤도 내 TEC, 즉 위성 고도 아래 TEC로부터 아벨 역산 (Abel inversion)을 통해 산출할 수 있다. LEO 위성에서 수신한 GPS 신호로부터 계산된 TEC (occultation-side TEC)는 GPS 위성과 LEO 위성 사이의 관측치를 모두 포함하므로, LEO 위성 궤도 내 TEC를 산출하기 위해서는 occultation-side TEC로부터 LEO 위성 고도 위 TEC (auxiliary-side TEC)를 제하는 과정이 필요하다. COSMIC RO 미션과 같이 한 안테나에서 occultations-side와 auxiliary-side TEC를 모두 관측할 수 있는 경우, occultation-side TEC로부터 auxiliary-side TEC를 직접 제함으로써 LEO 위성 궤도 내 TEC를 산출할 수 있다. 반면 CHAMP, GRACE처럼 occultation 안테나가 occultation-side TEC만 제공하는 경우 auxiliary-side TEC를 모델링을 통해 구축한 후 제해야 하기 때문에 이로 인한 불확실성이 포함되게 된다. 본 연구에서는 auxiliary-side 전리권 전체를 모델링하는 기존 방법 대신, precise orbit determination (POD) 안테나로부터의 실제 auxiliary-side TEC 관측치를 occultation 안테나로부터의 occultation-side TEC와 연결함으로써 LEO 위성 궤도 내 TEC를 산출하는 알고리즘을 제안한다. 연결 과정에서 POD 안테나와 occultation 안테나의 서로 다른 하드웨어 오차(differential code bias, DCB)로 인한 바이어스를 제거하기 위해, occultation 안테나 TEC 관측치를 POD 안테나 TEC 관측치에 맞춰주는 ‘leveling’ 과정을 수행한다. POD와 occultation 안테나 관측치 간의 공백이 존재하는 경우, 전리권 전자밀도가 지수함수 형태로 감소한다는 가정을 적용하여 각 안테나로부터의 TEC 관측치를 연결한다. 최종적으로 본 연구에서 제안한 기법을 기존 RO 시스템에 적용하여 산출된 전리권 전자밀도 분포의 사전 결과를 분석한다.

Electron density retrieval improvement method by using data from POD antenna of GPS-RO mission

Hyeyeon Chang¹, Jaehee Chang¹, Kiyoung Andrew Sun¹, Woo Kyoung Lee², Jiyun Lee^{1*}

¹Aerospace Engineering Department, KAIST, ²Space Science Division, KASI

ABSTRACT

GPS Radio Occultation (GPS-RO) is a remote sensing technique for sounding ionosphere by measuring the bending and delay of GPS signals received by occulting low earth orbit (LEO) satellites. The dual-frequency carrier phase measurements are used to estimate total electron content (TEC) between GPS and LEO satellite. Calibration is required to extract the TEC below LEO orbit altitude, which is also known as ‘calibrated TEC’. The calibrated TEC can be inverted into electron density using Abel inversion. To obtain the calibrated TEC, we need to subtract auxiliary-side TEC from the occultation-side TEC. COSMIC RO satellite has tilted POD antenna, which boresight vector is tilted toward the flight direction, so it can observe both auxiliary-side and occultation-side TEC. Therefore, the calibrated TEC can be estimated by directly subtracting auxiliary-side TEC from occultation-side TEC. However, if an occultation antenna provides only the occultation-side TEC, like CHAMP and GRACE, the auxiliary-side TEC should be modeled for the calibration. Therefore, the uncertainty due to the model will be included. In this study, we propose new calibration method which uses TEC observation from POD antenna as auxiliary-side TEC. In order to remove the bias due to the different hardware error (differential code bias, DCB) between the POD antenna and the occultation antenna, we do leveling process. If a gap exists between the POD and occultation antenna observations, we connect the TEC observations from each antenna by applying the assumption that the ionospheric electron density decreases exponentially with increasing altitude. Finally, we analyze the preliminary result of the ionospheric electron density profile obtained by using the proposed algorithm.

Keywords: GPS radio occultation, ionosphere, electron density profiles

1. 서 론

Global Positioning System (GPS) 전파 음폐 (GPS Radio Occultation, GPS-RO)는 저궤도 (Low Earth Orbit, LEO) 위성에서 수신된 GPS 신호의 굴절 및 지연 정도를 기반으로 전리권을 포함한 지구 대기를 관측하는 원격탐사 기법이다. GPS-RO는 기존 다른 전리권 관측 센서(예: 이오노존데, GPS 지상국)와 비교하여 높은 수직해상도를 가지는 전 지구적 범위의 전리권 정보를 획득할 수 있다는 장점을 갖고 있어, 전 세계적으로 해당 기법에 대한 수요도 및 활용도가 높아지고 있다.

GPS-RO 데이터 기반의 전리권 전자밀도 연직분포는 위성 궤도 내 총 전자량 (total electron content, TEC), 즉 위성 고도 아래 (below LEO orbit altitude) TEC로부터 아벨 역산 (Abel inversion)을 통해 산출된다 (Schreiner et al. 1999). LEO 위성에서 수신한 GPS 신호로부터 계산된 TEC (occultation-side TEC)는 Fig. 1에서 보라색 선으로 표현되듯이 GPS 위성과 LEO 위성 사이의 관측치를 모두 포함한다. 따라서 LEO 위성 궤도 내 TEC (Fig. 1 초록색 화살표)를 산출하기 위해서는 occultation-side TEC로부터 LEO 위성 고도 위 TEC (auxiliary-side TEC; Fig. 1 하늘색 점선)를 제하는 보정 (calibration) 과정이 필요하다.

COSMIC RO 미션과 같이 위성 비행방향으로 기울어져 설치된 precise orbit determination (POD) 안테나에서 occultation-side와 auxiliary-side TEC를 모두 관측할 수 있는 경우, occultation-side TEC로부터 같은 고도에 대응되는 auxiliary-side TEC를 직접 제함으로써 LEO 위성 궤도 내 TEC, 즉 보정 TEC (calibrated TEC)를 산출할 수 있다 (Forsythe et al. 2020, Schreiner et al. 1999). 반면 CHAMP, GRACE는 COSMIC과는 다르게 POD 안테나가 천정방향을 바라보도록 설치되어 있어 POD 안테나로는 occultation-side TEC를 관측할 수 없기 때문에 occultation-side TEC를 관측할 수 있는 occultation 안테나를 통해 위성 고도 아래 전리권을 관측한다. 하지만 occultation 안테나는 조준 방향 제한으로 인해 auxiliary-side를 관측할 수 없어 auxiliary-side TEC 전체를 모델링을 통해 구축한 후 제해야 하기 때문에 이로 인한 불확실성이 포함되게 된다.

본 연구에서는 auxiliary-side 전리권 전체를 모델링하는 기존 방법 대신, POD 안테나로부터의 실제 auxiliary-side TEC 관측치를 occultation 안테나로부터의 occultation-side TEC와 연결시킨 후 제함으로써 LEO 위성 궤도 내 TEC를 산출하는 알고리즘을 제안한다.

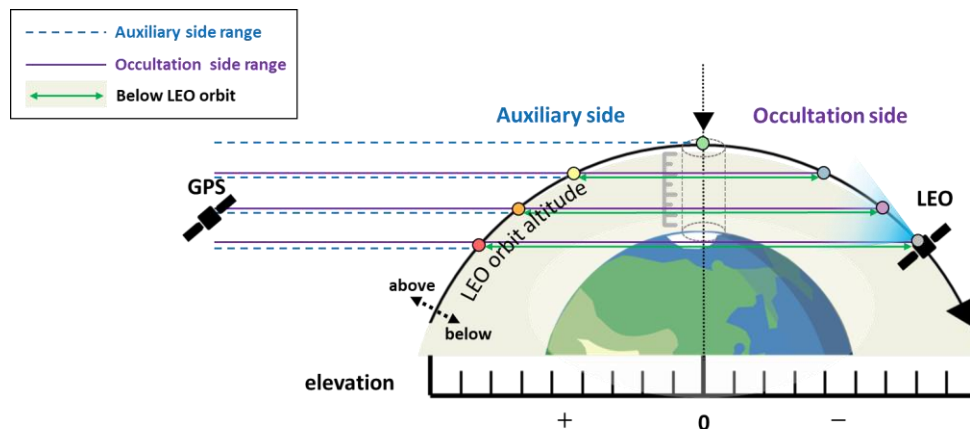


Fig. 1. Illustration of the ionospheric retrieval using GPS-RO observations

2. GPS-RO를 이용한 전리권 전자밀도 산출 알고리즘

COSMIC Data Analysis and Archive Center (CDAAC)에서의 GPS-RO 관측자료를 사용한 전리권 전자밀도 산출 알고리즘은 아래 Fig. 2처럼 간략히 도식화할 수 있다.

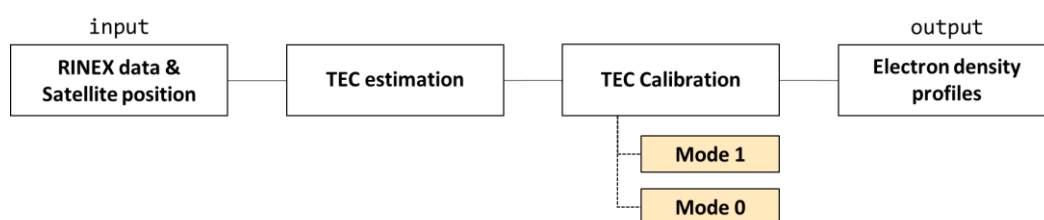


Fig. 2. Flow chart of the electron density profile retrieval algorithm

Occultation-side를 관측하는 LEO 위성 안테나의 receiver independent exchange format (RINEX) 데이터로부터 이중 주파수 반송파 측정치를 얻고, 데이터 전처리 과정을 거쳐 GPS와 LEO 위성 사이의 TEC를 계산한다. 이후 LEO 위성 궤도 내 TEC 산출을 위해 occultation-side TEC로부터 auxiliary-side TEC를 빼주는 보정 과정을 수행한다. 최종적으로 보정 TEC로부터 아벨 역산을 통해 전리권 전자밀도 연직분포를 산출하게 된다.

보정 과정의 경우 occultation-side 관측 안테나의 auxiliary-side TEC 관측자료 유무에 따라 ‘Mode 1’, ‘Mode 0’ 보정으로 나뉘게 된다. ‘Mode 1’ 보정은 앞서 언급되었던 것처럼, occultation-side TEC에서 각 고도에 대응되는 auxiliary-side TEC를 제함으로써 보정을 수행한다. Occultation-side TEC와 auxiliary-side TEC 모두 동일한 안테나 관측자료로부터 산출되었기 때문에 보정 과정에서 하드웨어 바이어스인 differential code bias (DCB)가 상쇄된다. ‘Mode 0’ 보정의 경우 auxiliary-side TEC 전체를 모델링을 통해 구축한 후 이를 occultation-side TEC로부터 제하는 작업을 해준다.

3. POD 안테나 데이터를 이용한 TEC 보정 및 전리권 전자밀도 산출

본 연구에서는 앞서 다뤘었던 ‘Mode 0’ 보정에서 기존 CDAAC에서의 방식인 auxiliary-side TEC 모델링을 대신하여, POD 안테나 관측자료를 이용한 TEC 보정 기법을 제안한다. ‘Mode 0’ 보정을 요하는 CHAMP, GRACE, KOMPSAT-5의 POD 안테나 조준 방향이 천정 방향인 것을 통해, 해당 시스템들의 POD 안테나로 LEO 위성 고도 위 구간인 auxiliary-side TEC를 관측할 수 있는 것을 확인할 수 있다.

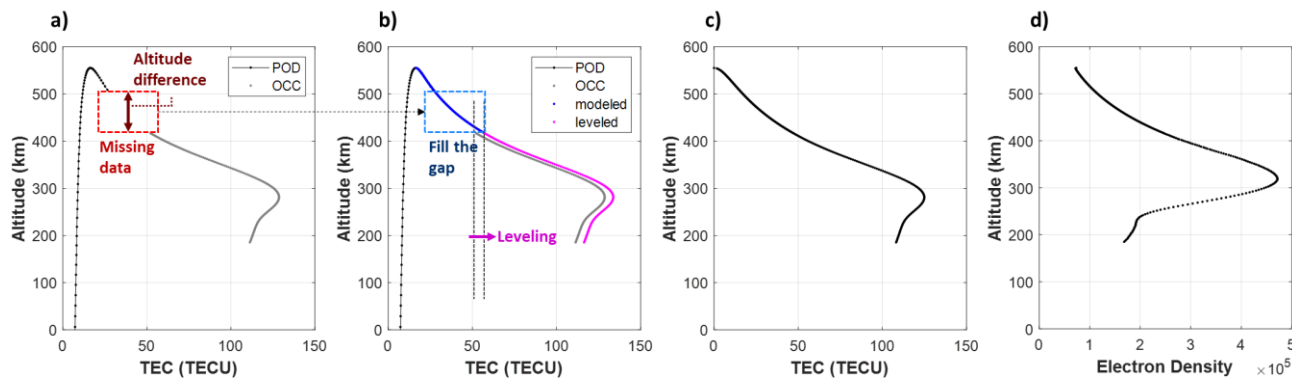


Fig. 3. a) TEC from POD and occultation antennas.
b) Modeled and leveled TEC results (connecting results using the proposed algorithm).
c) Calibrated TEC.
d) Electron density profile

Fig. 3은 제안한 알고리즘을 적용한 예시 결과이다. Fig. 3a는 연결 과정을 적용하기 전의 POD 안테나로부터의 TEC 데이터와 occultation 안테나로부터의 TEC 데이터를 보여준다. 두 안테나로부터의 데이터 연결을 위해서는 Fig. 3a 빨간 상자로 표시된 부분처럼 비워진 구간을 채워야 한다.

이를 해결하기 위해 본 연구에서는 빈 구간을 exponential 모델을 통해 채우고, 두 안테나 간의 하드웨어 바이어스를 제거하기 위해 leveling 하는 과정을 포함한 알고리즘을 제안한다. Fig. 3b의 파란색 그래프는 exponential 모델을 통해 구축된 빈 구간에 해당하는 TEC를 보여주고, occultation TEC를 이에 맞춰 ‘leveling’한 결과는 분홍색 그래프로 보여진다. 만약 두 데이터 간의 고도 차이(altitude difference)가 없거나 작다면 모델링으로 빈 구간을 채워주는 과정을 생략하고 바로 ‘leveling’을 통해 두 데이터를 연결할 수 있다.

연결 후 보정된 TEC는 Fig. 3c처럼 나타난다. 이를 아벨 역산을 통해 전자밀도를 산출한 결과는 Fig. 3d와 같다. 보정 TEC와 전리권 전자밀도 연직분포 모두 채워진 구간에 대하여 매끄럽게 잘 연결된 결과를 확인할 수 있다.

4. 결론

본 연구에서는 POD 안테나 관측자료를 이용한 GPS-RO 기반의 전리권 전자밀도 산출 개선 기법을 제안하였다. 제안하는 기법을 향후 KOMPSAT-5 RO 시스템에 적용하여 아직 제공되고 있지 않은 KOMPSAT-5 RO로부터의 전자밀도 연직분포를 자체적으로 획득할 수 있을 것으로 기대된다.

감사의 글

이 연구는 한국천문연구원 주요사업 (GNSS 자료를 사용한 준 실시간 동아시아 전리권 변화 감시, 2022-1-8-5010)과 2022년 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단 미래우주교육센터 (2022M1A3C2069728)의 지원을 받아 수행된 연구입니다.

REFERENCES

- Forsythe, V. V., Duly, T., Hampton, D., & Nguyen, V. 2020, Validation of ionospheric electron density measurements derived from Spire CubeSat constellation, *Radio Science*, 55, e2019RS006953. <https://doi.org/10.1029/2019RS006953>.
- Schreiner, W. S., Sokolovskiy, S. V., Rocken, C., & Hunt, D. C. 1999, Analysis and validation of GPS/MET radio occultation data in the ionosphere, *Radio Science*, 34, 949-966. <https://doi.org/10.1029/1999RS900034>.